1. Estructuras algebraicas básicas

Definición 1. Dado un conjunto A, una **operación binaria** sobre A es una aplicación $f : A \times A \to A$. Si $a_1, a_2 \in A$, se suele escribir $a_1 \ f \ a_2$ en lugar de $f(a_1, a_2)$. Para denotar a una operación binaria es habitual usar símbolos tales como $+$, $\cdot$ y $*$.

Definición 2. Un **grupo** es un par ordenado $(A, *)$, donde A es un conjunto y "$*$" es una operación binaria definida sobre A, la cual verifica las propiedades siguientes:

1. **Propiedad asociativa**: para cualesquiera $a_1, a_2, a_3 \in G$,
$$a_1 * (a_2 * a_3) = (a_1 * a_2) * a_3.$$
2. **Existencia de elemento neutro**: existe un elemento $e \in G$ tal que para cualquier $a \in G$,
$$a * e = a = e * a.$$
3. **Existencia de elemento simétrico**: para todo $a \in G$, existe $b_a \in G$ tal que
$$a * b_a = e = b_a * a.$$

Se puede demostrar fácilmente que en un grupo el elemento neutro es único, y que para cada elemento existe un único elemento simétrico.

Si se verifica además la **propiedad conmutativa**, es decir, para cualesquiera $a_1, a_2 \in A$, se cumple que $a_1 * a_2 = a_2 * a_1$, entonces se dice que el grupo es **abeliano o conmutativo**.

Si la operación '$*$' del grupo se representa como un producto, es decir, se escribe '$a \cdot b$' en vez de '$a * b$', entonces se dice que se emplea una **notación multiplicativa**. En tal caso, el elemento neutro se suele representar mediante el símbolo 1 y se denomina **el elemento uno**. El elemento simétrico de un elemento $a \in A$ se denomina el **elemento inverso** de a y se representa por a^{-1}.

Si la operación '$*$' del grupo se representa como una suma, es decir, se escribe '$a + b$' en vez de '$a * b$', entonces se dice que se emplea una **notación aditiva**. La notación aditiva se suele usar cuando la operación del grupo verifica la propiedad conmutativa. En este caso, el elemento neutro se suele representar mediante el símbolo 0 y se llama **el elemento cero**. El elemento simétrico de un elemento $a \in A$ se denomina el **elemento opuesto** de a y se representa por $-a$.

Ejemplo 3.

- Son grupos conmutativos $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$ y $(\mathbb{R}, +)$, donde en todos los casos '$+$' denota la suma usual.
- Si $m \in \mathbb{Z}$ y $m \geq 2$, entonces $(\mathbb{Z}_m, +)$ es un grupo conmutativo, donde '$+$' representa la suma de clases de congruencia módulo m. El elemento neutro para la operación del grupo es $[0]$ y el elemento opuesto de $[a]$ es $[-a]$, es decir, $-[a] = [-a]$.
- $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo, pues no se verifica la propiedad de existencia de elemento simétrico.
- Sea B un conjunto con al menos tres elementos, y sea S_B el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas de B en B. Entonces $(S_B, \circ)$ es un grupo no conmutativo, donde '$\circ$' denota la composición de aplicaciones. El elemento neutro para la operación del grupo es 1_B, es decir, la aplicación identidad en B. Si $f \in S_B$, entonces el elemento inverso de f es precisamente la aplicación inversa de f. □

Definición 4. Un **anillo** viene dado por un conjunto A y por dos operaciones binarias definidas sobre A, denominadas suma y producto, y representadas respectivamente por los símbolos '$+$' y '$\cdot$', de forma que:

- $(A,+)$ es un grupo conmutativo.
- Se verifica la propiedad asociativa para el producto.
- Existe un elemento neutro para la operación producto.
- Se verifican las propiedades distributivas del producto respecto de la suma, es decir, para cualesquiera $a,b,c \in A$ se cumple que:

$$a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c,$$
$$(b+c)\cdot a = b\cdot a + c\cdot a.$$

Decimos que la terna ordenada $(A,+,\cdot)$ es un anillo.

Comentario 5. Nótese que la operación producto de un anillo no tiene por qué verificar la propiedad conmutativa. Un anillo se denomina **conmutativo**, si la operación producto verifica la propiedad conmutativa.

Definición 6. Sea $(A,+,\cdot)$ un anillo. Un elemento $a \in A$ se denomina una **unidad ó elemento invertible**, si existe un elemento $b_a \in A$ tal que $a\cdot b_a = 1 = b_a \cdot a$.

Se demuestra fácilmente que si un elemento a en un anillo A es una unidad, entonces existe un único elemento $b_a \in A$ tal que $a\cdot b_a = 1 = b_a\cdot a$. Por tal motivo, al elemento b_a se le denomina el **inverso** de a y se denota por a^{-1}.

Definición 7. Un **cuerpo** es un anillo conmutativo en el cual todo elemento distinto de cero es una unidad.

Ejemplo 8.

- $(\mathbb{Z},+,\cdot)$ es un anillo conmutativo, pero no es un cuerpo, pues hay elementos en $\mathbb{Z}$ distintos de 0, como por ejemplo 2, que no son unidades.
- Son cuerpos $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ con las operaciones usuales suma y producto.
- $(\mathbb{Z}_m,+,\cdot)$ es un anillo conmutativo, y además es un cuerpo si y sólo si m es un número primo.
- Sea $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ el conjunto formado por las matrices de la forma $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, con $a,b,c,d \in \mathbb{R}$. Entonces $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ es un anillo con las operaciones usuales suma y producto de matrices, cuyos elementos cero y uno son, respectivamente,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

  Se verifica que un elemento $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ perteneciente a $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ es una unidad si y sólo si $a\cdot d - b\cdot c \neq 0$. Deducimos de aquí que $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ no es un cuerpo.

Además, en $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ no se verifica la propiedad conmutativa, como pone de manifiesto el ejemplo siguiente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, $(\mathfrak{M}_2(\mathbb{R}), +, \cdot)$ es un anillo no conmutativo.

□